

El aire que respira una flota

¿Mínimo legal, mandato o escalones? Cómo completar la electrificación de los buses de Bogotá

Informe de consultoría sistémica

Preparado para: la administración distrital de Bogotá (Secretaría de Movilidad y TRANSMILENIO S.A.)

Equipo docente del curso (como «Consultora Sistémica S.A.S.»)
Versión 2, septiembre de 2026

Advertencia. Este documento es un *proyecto ejemplo* del curso y muestra el estándar profesional del informe final. **No es un entregable**, y su caso y su estructura de modelo están excluidos de los trabajos admisibles; replicar su diseño con otro caso es plagio de diseño. Esta versión recalcula el modelo con datos verificados de TransMilenio, la Alcaldía, GIZ, ICCT, DNP y la RMCAB; cada cifra declara su fuente o su carácter de supuesto, y las pendientes de verificación se discuten en la sección 7.

Resumen ejecutivo

Recomendamos cumplir la Ley 1964 de 2019 como piso, planear los patios de carga con dos años de compras por delante desde 2026 y reglamentar hoy una revisión en 2028 que eleve al 100 % la fracción eléctrica de las reposiciones si dos señales públicas lo confirman. Desaconsejamos quedarse en el mínimo legal con patios que persiguen a la flota y también adoptar de inmediato un mandato eléctrico total. Sostienen la recomendación tres argumentos.

Primero, la próxima ola de reposición fija la flota hasta 2040. El SITP opera 10 502 buses, de los cuales 1 486 son eléctricos, y 5 168 son modelo 2015 o anteriores (TRANSMILENIO S.A. 2026). Cada bus de combustión que se compre en esa ola circulará doce años. La ley ya fija la senda mínima (10 % de las compras desde 2025, 20 % desde 2027 y así hasta el 100 % en 2035), de modo que la decisión pendiente se refiere a cuánto y cómo acelerar por encima de ese piso.

Segundo, los patios son la palanca de mayor valor. Si la coordinación entre patios, licencias y red se traba, cumplir la ley con patios que persiguen a la flota deja hasta 1 370 buses eléctricos sin cupo de carga hacia 2038 y cuesta unos 13 millones de dólares anuales más que anticipar los patios. Anticiparlos cuesta entre 1 y 2 millones anuales en los mundos de coordinación fluida, donde resulta innecesario.

Tercero, la estrategia escalonada condicionada es la más robusta. En los cuatro mundos analizados su arrepentimiento máximo es de 3,3 millones de dólares anuales, frente a 9,6 de cumplir la ley con patios anticipados, 17,0 del mandato total y 20,8 del mínimo legal; también gana por maximin. El mandato total gana en los mundos de costos favorables por unos 3 millones anuales, pero pierde 16 a 17 millones si los costos resultan desfavorables. La escalonada conserva las dos opciones y decide en 2028 con información observada.

La recomendación depende de un valor que la ciudad debe hacer explícito, el costo en salud de cada bus de combustión. Con la evidencia disponible (entre 1,9 y 11,6 miles de dólares por bus-año, valor central de 6) la recomendación se mantiene; si la ciudad adopta una valoración superior a unos 13 miles de dólares por bus-año, el mandato total pasa a ser la opción robusta. Por eso la revisión de 2028 debe incorporar un estudio de carga de enfermedad por corredor.

Qué pedimos a la administración. Incluir desde las licitaciones de 2026 patios planeados con dos años de anticipación, empezando por los corredores del suroccidente (Portal Sur y Portal Américas); expedir la norma de la revisión de 2028 con sus señales, umbrales y autoridad; firmar con el distribuidor un convenio de refuerzos de red con calendario público; y contratar el estudio epidemiológico por corredor antes de 2028.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Caso y contexto	3
2. Análisis de complejidad	3
3. Análisis de redes	5
3.1. La malla urbana y la ubicación de patios	5
3.2. Los actores urbanos	6
4. Modelo de dinámica de sistemas	6
4.1. Estructura	6
4.2. Parámetros y su origen	7
4.3. Validación y comportamiento	8
5. Dimensión social, ambiental, ética y de gobernanza	9
6. Recomendaciones estratégicas	11
6.1. Incertidumbres, escenarios y estrategias	11
6.2. La tabla de robustez y su lectura	12
6.3. Sensibilidad y prueba de estrés de la métrica	13
6.4. Recomendaciones priorizadas	14
7. Limitaciones y horizonte futuro	15
A. Reproducibilidad	17

1. Caso y contexto

Bogotá opera una de las flotas de buses eléctricos más grandes fuera de China. Al cierre de 2025, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tenía 10 502 buses vinculados: 7 351 zonales, 2 203 troncales y 960 alimentadores. Por combustible, el 62,2 % era diésel, el 20,4 % gas natural vehicular, el 14,2 % eléctrico y el 3,2 % híbrido (TRANSMILENIO S.A. 2026); esa participación eléctrica equivale a los 1 486 buses eléctricos, entre zonales y troncales, que reporta la Alcaldía (Alcaldía Mayor de Bogotá 2025). La ciudad ya demostró que la tecnología funciona a escala, y la pregunta pendiente es de senda: ¿a qué ritmo y con qué instrumento se completa la transición?

La flota está a punto de renovarse en bloque. Según TransMilenio, 2 937 buses son modelo 2014 y 1 266 modelo 2015, es decir, el 40 % de la flota llega a sus once o doce años entre 2026 y 2027 (TRANSMILENIO S.A. 2026). Hay compras ya comprometidas: 711 buses eléctricos zonales llegan entre 2026 y 2027 para reemplazar vehículos con más de quince años de operación (Alcaldía Mayor de Bogotá 2026), y la fase VI del sistema incorpora 269 buses eléctricos BYD (157 articulados y 112 biarticulados) con contrato a quince años (Revista Colectibondi 2026). Cada reposición de las próximas licitaciones compromete dinero público y emisiones por más de una década, y los patios de carga exigen coordinar actores (operadores, distribuidor de energía, autoridades urbanísticas) con incentivos y calendarios distintos.

El decisor es la administración distrital, representada por la Secretaría de Movilidad y TRANSMILENIO S.A. La pregunta de consultoría, textual: *¿qué regla de reposición de flota y de planeación de patios minimiza el costo social de la flota entre 2026 y 2045, sujeta a la ley vigente, y qué señales deben activar un cambio de regla?*

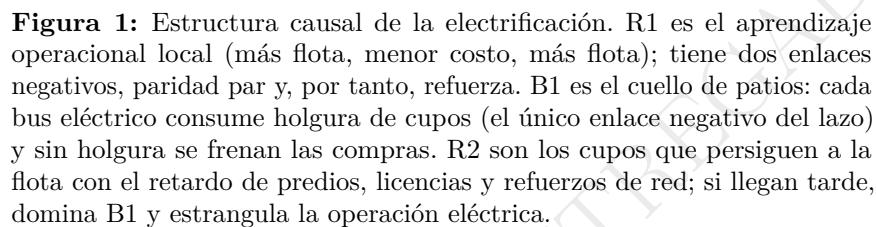
El marco legal acota el espacio de decisión. La Ley 1964 de 2019, en su artículo 8, obliga a las ciudades con sistemas de transporte masivo a que un porcentaje mínimo de los vehículos adquiridos sea eléctrico o de cero emisiones cuando se amplíe la capacidad o se reponga un vehículo por destrucción o fin de vida útil: 10 % desde 2025, 20 % desde 2027, 40 % desde 2029, 60 % desde 2031, 80 % desde 2033 y 100 % desde 2035 (Congreso de Colombia 2019). Toda estrategia de este informe cumple ese cronograma; la versión anterior de nuestro análisis evaluaba una reposición «por vencimientos» sin cuota eléctrica, que la ley ya excluye, y la reemplazamos por el *mínimo legal*.

El modo de referencia tiene dos patrones. El internacional muestra que las ciudades que electrificaron por mandato sin infraestructura lista pagaron sobrecostos de operación precaria y que las que esperaron «al mercado» siguieron comprando diésel años después de que el costo total favoreciera al eléctrico [POR VERIFICAR]. El local es la experiencia bogotana de licitar flota y patio en un mismo paquete, que explica buena parte del éxito de los primeros lotes y que nuestra recomendación generaliza.

Alcance. Modelamos la flota del SITP de diciembre de 2025 (10 502 buses) como constante, con horizonte 2026–2045. La expansión de la fase VI queda fuera, porque añade flota y la pregunta se refiere a la reposición. La flota de combustión agrupa diésel, gas natural e híbridos y se parametriza con costos y emisiones de diésel. Quedan fuera el diseño contractual de las licitaciones, la operación horaria de la carga y la localización fina de patios; la sección 3 aporta el criterio topológico y la 7 discute las consecuencias de estas exclusiones.

2. Análisis de complejidad

La [figura 1](#) presenta la estructura causal del caso: un lazo de refuerzo que conviene activar, un lazo de balance que puede estrangularlo y el *lock-in* (encierro tecnológico) de reposición que convierte cada año de demora en costo.



B1, el cuello de patios, es el freno que decide la senda. Un patio eléctrico exige predio bien ubicado, licencias urbanísticas, subestación o refuerzo del distribuidor y obra civil; el paquete tarda entre uno y medio y cuatro años según la coordinación [POR VERIFICAR], y pagar más lo acelera poco. TransMilenio reporta 9 patios eléctricos y 32 patios transitorios en el componente zonal (TRANSMILENIO S.A. 2026). La primera no linealidad del caso vive aquí: el costo de la descoordinación es nulo mientras haya cupos y crece en proporción a los buses que exceden los cupos disponibles, que cargan en instalaciones provisionales o con logística nocturna improvisada. La segunda no linealidad es la respuesta del operador a la brecha de costo: la fracción eléctrica que elige por encima del piso legal sigue una sigmoide con umbral, porque ningún operador cambia de tecnología por una ventaja marginal.

Eventos extremos. El primero es una falla temprana muy visible (un incendio en un patio o una serie de buses varados) que dispare la percepción de riesgo operativo; su canal de propagación es R1 girando en reversa (menos flota, menos experiencia, más costo percibido), y su antídoto estructural es diversificar proveedores y publicar indicadores de disponibilidad desde el primer día. El segundo,

de signo contrario, es una disrupción de la cadena de suministro de vehículos, concentrada en pocos fabricantes, durante una ventana de reposición. Esa disrupción dejaría al mandato total ante un dilema costoso (aplazar reposiciones y envejecer la flota o comprar combustión de emergencia por doce años), mientras la estrategia escalonada, con ventanas de compra ajustables, absorbe mejor el choque. Ese beneficio de resiliencia queda fuera de la métrica y lo anotamos a favor de la escalonada.

3. Análisis de redes

3.1. La malla urbana y la ubicación de patios

La [figura 2](#) modela la malla troncal de forma estilizada y aplica el criterio topológico del curso: la intermediación de un nodo sirve como indicador del valor logístico de un patio, porque un patio en un nodo de alta intermediación atiende rutas de muchos corredores con menos kilómetros en vacío.

Malla troncal estilizada: tamaño = intermediación (patios candidatos);
rojo = zonas de mayor emisión y concentración de PM2.5 (capa de justicia)

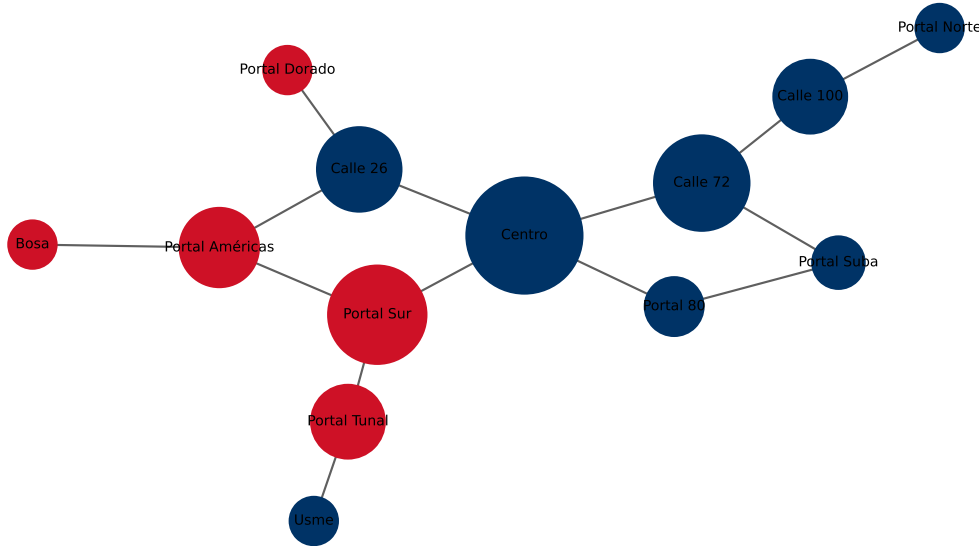


Figura 2: Malla troncal estilizada. El tamaño indica intermediación (candidatos a patio) y el rojo, las zonas de mayor emisión y concentración de PM2.5 según el Inventario de Emisiones 2023 y la RMCAB 2024. Portal Sur y Portal Américas combinan ambas condiciones. Script: `codigo/fig_c_analisis.py`.

La red admite dos lecturas. La primera es logística: el Centro (0,60), Portal Sur (0,39) y Calle 72 (0,36) concentran la intermediación, y los patios cercanos a ellos minimizan kilómetros muertos. En una flota eléctrica cada kilómetro muerto consume autonomía, de modo que la topología condiciona el tamaño de batería y la frecuencia de carga. El Centro, sin embargo, carece de predios para un patio, así que el ranking útil empieza en los nodos periféricos de alta intermediación.

La segunda lectura superpone la capa de exposición. El Inventario de Emisiones 2023 concentra las emisiones de PM2.5 en el suroccidente (Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón), donde vive cerca del 33 % de la población (Alcaldía Mayor de Bogotá 2025). La RMCAB confirma el patrón en 2024: la estación Carvajal-Sevillana, en Kennedy, registró el mayor promedio anual de PM2.5 (33,2

$\mu\text{g}/\text{m}^3$) y superó el límite diario de $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 110 días; la estación Móvil Fontibón le siguió con $20,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Secretaría Distrital de Ambiente 2026). Portal Sur (0,39) y Portal Américas (0,21) son a la vez nodos de alta intermediación y puertas de esas zonas, por lo que electrificar primero los corredores que los cruzan aprovecha la topología y la justicia al mismo tiempo. Declaramos el límite habitual: la intermediación es un indicador que el estudio de detalle debe confirmar con predios disponibles, capacidad del circuito del distribuidor y tiempos muertos reales por ruta.

3.2. Los actores urbanos

La matriz poder-interés del caso tiene cuatro actores decisivos. Los *operadores privados* de flota (29 concesionarios, alto interés, poder contractual) firman por doce a quince años y trasladan al contrato todo riesgo que la ciudad no asuma explícitamente; su aversión al riesgo tecnológico frena la adopción por encima del piso legal, y su experiencia acumulada alimenta R1. Por ello conviene que el contrato pague disponibilidad, para compartir el riesgo de aprendizaje. El *distribuidor eléctrico* (alto poder, interés medio) ejecuta los refuerzos de red de los patios con su propio calendario regulado, que difiere del calendario de las licitaciones de transporte; la recomendación 3 busca incorporarlo al cronograma con reglas. Los *fabricantes* (alto interés, poder de oferta) concentran la cadena de suministro, lo que expone al mandato total a riesgo de precios: un comprador que anuncia mil buses negocia peor que uno que escalona sus compras. Finalmente, los *conductores y técnicos*: el SITP reporta 24 366 conductores operativos, unos 2,3 por bus (TRANSMILENIO S.A. 2026), y la transición convierte oficios de mecánica diésel en electromecánica y gestión de carga. Su recualificación condiciona la disponibilidad de la flota y aparece en las recomendaciones con presupuesto propio.

4. Modelo de dinámica de sistemas

4.1. Estructura

El modelo tiene seis stocks: las dos subflotas (eléctrica y de combustión, con flota total constante porque el servicio se mantiene), los cupos de carga entregados y en obra, la experiencia operacional y la señal percibida de la revisión reglamentada. La figura 3 muestra el diagrama de Forrester, y las ecuaciones que definen el caso son

$$\text{compras}_e = \left(\frac{B_d}{12} + \frac{B_e}{15} \right) \cdot \text{máx}(m(t), \sigma(v/4)) \quad [\text{buses/año}] \quad (1)$$

$$\text{O\&M}_e = (M_e + E_e) (0,85 + 0,15 e^{-X/X_0}) \quad [\text{kUSD/bus-año}] \quad (2)$$

$$C^* = 1,15 (B_e + A \cdot \text{compras}_e) \quad [\text{cupos}] \quad (3)$$

$$\text{sin cupo} = \text{máx}(0, B_e - C) \quad [\text{buses}] \quad (4)$$

donde $B_d(t)$ y $B_e(t)$ son las flotas de combustión y eléctrica [buses], con vidas útiles de 12 y 15 años; $m(t)$ es el mandato vigente, igual al mayor entre la cuota de la Ley 1964, las compras ya comprometidas en 2026–2027 (el 42 % de las reposiciones de esos dos años) y la regla de la estrategia; σ es la sigmoide de adopción del operador sobre su ventaja privada v [kUSD/bus-año], igual a la brecha operativa menos el sobre costo anual de capital del bus eléctrico; M_e y E_e son el mantenimiento y la energía del bus eléctrico; $X(t)$ es la experiencia acumulada [bus-año] con $X_0 = 25\,000$ bus-año; C^* es la meta de cupos, con un margen del 15 % y A años de compras por delante; y $C(t)$ son los cupos entregados. Los cupos se inician para cerrar la brecha entre la meta y los cupos entregados más los que están en obra, y se entregan con el retardo de patios del escenario.

La vida útil diferenciada responde a la evidencia: el contrato de la fase VI se firmó a quince años (Revista Colectibondi 2026), el estudio de GIZ usa ese horizonte como vida del vehículo (LAT

Global S.A.S. 2020) y la plataforma E-BUS RADAR supone quince años de operación (Rebouças y Cieplinski 2024). Para el bus de combustión conservamos doce años. La reposición de batería a mitad de vida entra como costo anual del eléctrico, de modo que su vida más larga paga también su batería.

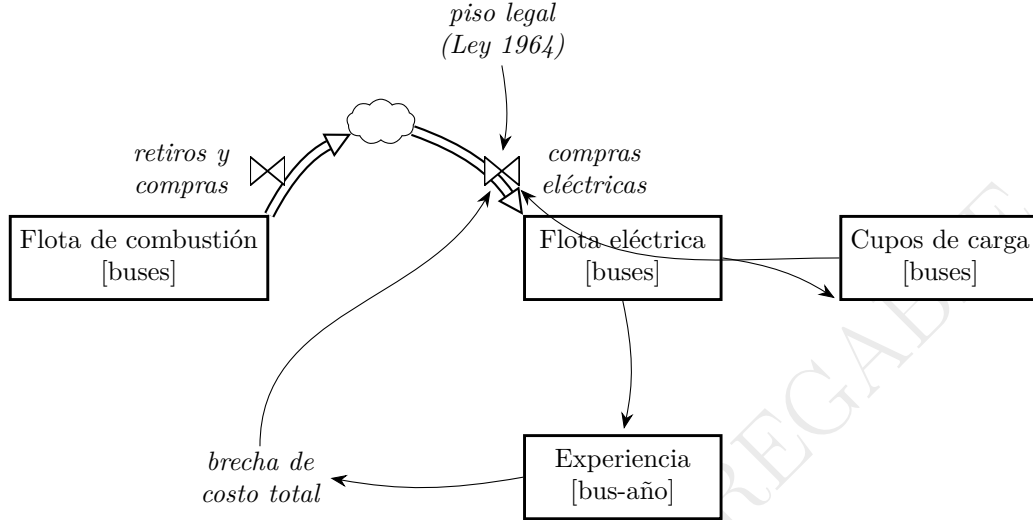


Figura 3: Diagrama de Forrester. La reposición fluye del stock de combustión al eléctrico a través de la decisión de compras, acotada por el piso legal; la experiencia y los cupos cierran R1 y B1. Por claridad se omiten la cartera de cupos en obra y la señal percibida de la revisión.

4.2. Parámetros y su origen

La [tabla 1](#) resume los parámetros del bus promedio de la flota. El script `datos_caso.py` los calcula todos, y para ello pondera cada tipología del SITP por su número de buses y sus kilómetros oficiales (44,8 millones de kilómetros al mes, unos 51 100 por bus al año) (TRANSMILENIO S.A. 2026). Los precios en pesos de 2026 se convierten con la TRM media de 2025, 4 052,71 COP/USD (Superintendencia Financiera de Colombia 2026).

Tres decisiones de parametrización merecen explicación. La primera separa la operación en dos partes: el mantenimiento, que depende de la tecnología, y los costos de conductores, administración y seguros, que GIZ trata como iguales entre tecnologías (LAT Global S.A.S. 2020). Estos últimos suman unos 374 millones de dólares anuales en toda la flota, dan escala al costo social y se cancelan al comparar estrategias. La segunda describe las condiciones de mercado de 2026. Con el capex de GIZ, el sobre costo anual de capital del eléctrico (bus, cupo y batería) es de 16,5 kUSD/bus-año, y su brecha operativa es de 13,4 con el diésel de hoy y de 16,6 si el diésel sube un 15 %; la ventaja privada del operador va, por tanto, de unos -3 kUSD/bus-año a casi cero. Ese empate es coherente con GIZ, que encontró un costo total de propiedad eléctrico superior al diésel en todas las tipologías salvo en el troncal de 18 m. La tercera se refiere a la demanda eléctrica: la electrificación total consumiría 1,9 GWh diarios en promedio calendario y hasta 2,9 GWh en un día hábil si toda la flota recorriera las distancias de diseño de GIZ.

Tabla 1: Parámetros del bus promedio de la flota y su origen.

Parámetro	Valor	Origen
Capex bus eléctrico [kUSD]	345	Precios de GIZ (USD de 2019) ponderados por tipología (LAT Global S.A.S. 2020); 431 en los mundos desfavorables (+25 %)
Capex bus de combustión [kUSD]	220	GIZ, Euro V con +20 % para Euro VI
Mantenimiento de combustión [kUSD/bus-año]	13,8	USD 0,27/km, referencia de Santiago (Galarza 2020) [POR VERIFICAR en Bogotá]
Mantenimiento eléctrico [kUSD/bus-año]	9,0	35 % menor que el de combustión (LAT Global S.A.S. 2020)
Energía del bus eléctrico [kUSD/bus-año]	13,9	178 kWh/bus-día con consumos de GIZ e ICCT (Rebouças y Cieplinski 2024); COP 864/kWh (OPS Colombia 2026)
Combustible [kUSD/bus-año]	21,7	≈7 800 galones al año; ACPM a COP 11 276/galón (El Colombiano 2026)
Reposición de batería [kUSD/bus-año]	3,3	343 kWh en el año 8 a USD 150/kWh [POR VERIFICAR]
Costos independientes de la tecnología [kUSD/bus-año]	35,6	2,3 conductores por bus con COP 50 millones/año cada uno, más administración y seguros [POR VERIFICAR]
Costo en salud por bus de combustión [kUSD/bus-año]	6	Rango documentado de 1,9 a 11,6; estrés de 2 a 22 (sección 6.3)
Cupo de carga [kUSD/cupo]	60	Cargador, obra y predio [POR VERIFICAR]; GIZ solo reporta cargador y subestación
Descoordinación [kUSD/bus sin cupo-año]	25	Estilizado [POR VERIFICAR]
Tasa social real	5 %	Anualidades de 0,096 (15 años), 0,113 (12) y 0,080 (cupos, 20) [POR VERIFICAR]

4.3. Validación y comportamiento

Aplicamos las pruebas estándar del curso. Las unidades están auditadas ecuación por ecuación. En condiciones extremas el modelo se comporta con sentido: sin cupos, la flota eléctrica paga descoordinación y el servicio se mantiene, porque la flota total es constante por construcción; con ventaja privada muy negativa, la sigmoide apaga la adopción voluntaria y solo compran eléctrico el piso legal y el mandato. En cuanto al modo de referencia, con mandato alto y patios cortos el modelo reproduce el patrón de buses esperando patio, y con el mínimo legal reproduce una adopción que avanza al ritmo de la ley aunque el costo total ya favorezca al eléctrico.

Las cuatro estrategias se construyen palanca por palanca. El *mínimo legal* cumple el cronograma de la ley con patios que persiguen a la flota ($A = 0$). *Ley más patios anticipados* conserva el piso legal y planea los patios con dos años de compras por delante ($A = 2$). La *escalonada condicionada* añade a la anterior una revisión en 2028: desde ese año el mandato sube al 100 % mientras se cumplan dos señales, (a) que la brecha operativa observada más el costo en salud evitado cubra el sobrecosto anual de capital del bus eléctrico y (b) que los cupos entregados o contratados alcancen el 90 % de la meta; la administración lee ambas señales como indicadores publicados, con un retardo de percepción de un año. El *mandato 100 %* obliga a que toda reposición sea eléctrica desde 2026, con los mismos dos años de anticipación de patios. Con cuatro años de anticipación, el mandato construye cupos que nunca usa; con dos, su desempeño mejora en los cuatro mundos, y adoptamos

esa versión para compararlo en su mejor forma.

La [figura 4](#) muestra la estrategia recomendada en el mundo favorable. La señal (a) se cumple con holgura (22,6 frente a 16,5 kUSD/bus-año), la señal percibida lleva el mandato al 86 % en 2028 y al 95 % en 2029, y la flota eléctrica pasa de 1 486 buses a 3 320 en 2030 y 5 760 en 2035. Los cupos, entregados y en obra, se mantienen por delante de la flota, y el costo en salud de la flota de combustión cae de unos 54 millones de dólares anuales en 2026 a 12 en 2045 con el valor central, dentro de una banda amplia que refleja la incertidumbre de ese valor.

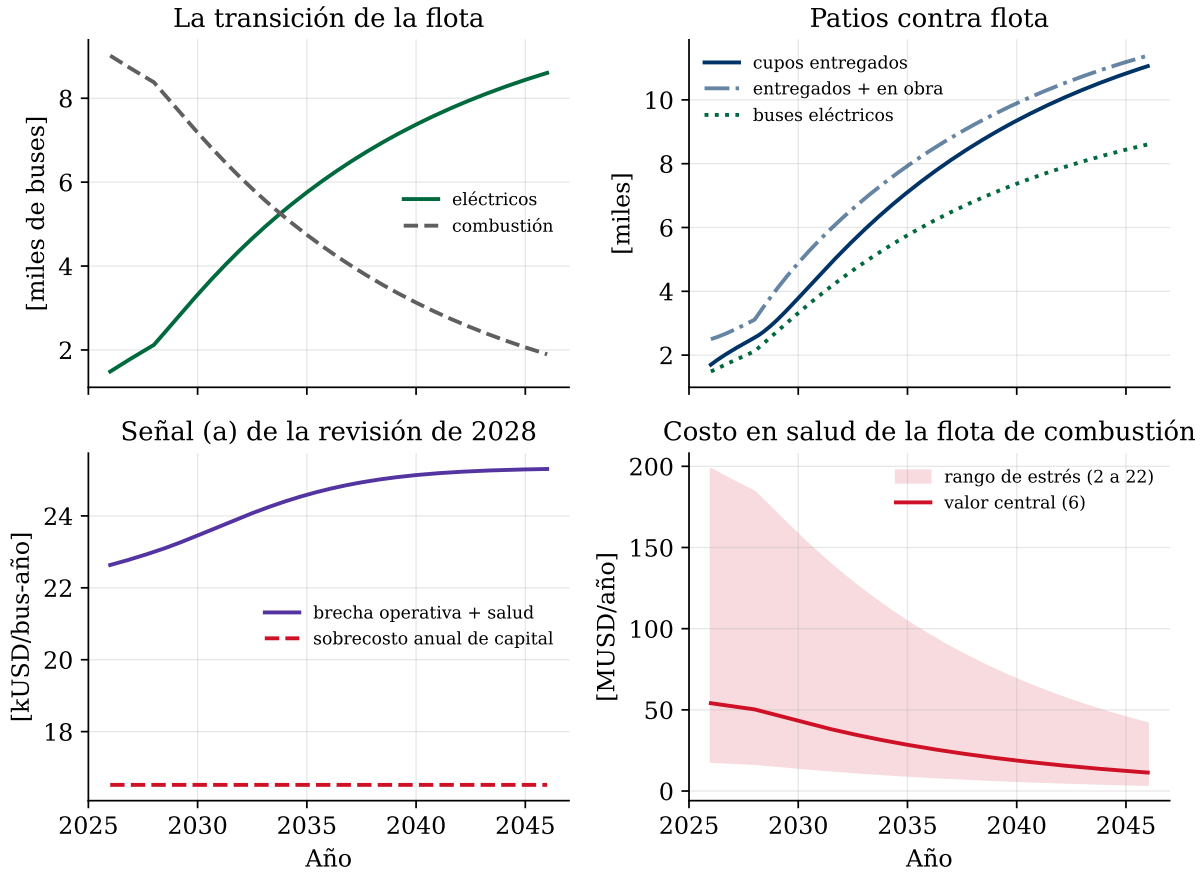


Figura 4: El mundo Viento de cola con la estrategia escalonada condicionada. La banda del panel inferior derecho recorre el rango de estrés del costo en salud. Script: `codigo/fig_c_dinamica.py`.

La [figura 5](#) enseña el reverso en el mundo *Pantano* (costos desfavorables y coordinación trabada). El mínimo legal acumula hasta 1 370 buses sin cupo hacia 2038, cuando las cuotas de 60 a 100 % llegan antes que los patios. El mandato total corre por delante de sus patios en los primeros años y deja 520 buses sin cupo hacia 2030. La escalonada no dispara su escalón, porque la señal (a) falla, y coincide con la estrategia de ley más patios anticipados, que mantiene el déficit de cupos por debajo de 150 buses.

5. Dimensión social, ambiental, ética y de gobernanza

Justicia distributiva: quién respira qué, y cuánto aporta el bus. La exposición al material particulado se concentra en el suroccidente, como muestran la RMCAB y el inventario de emisiones

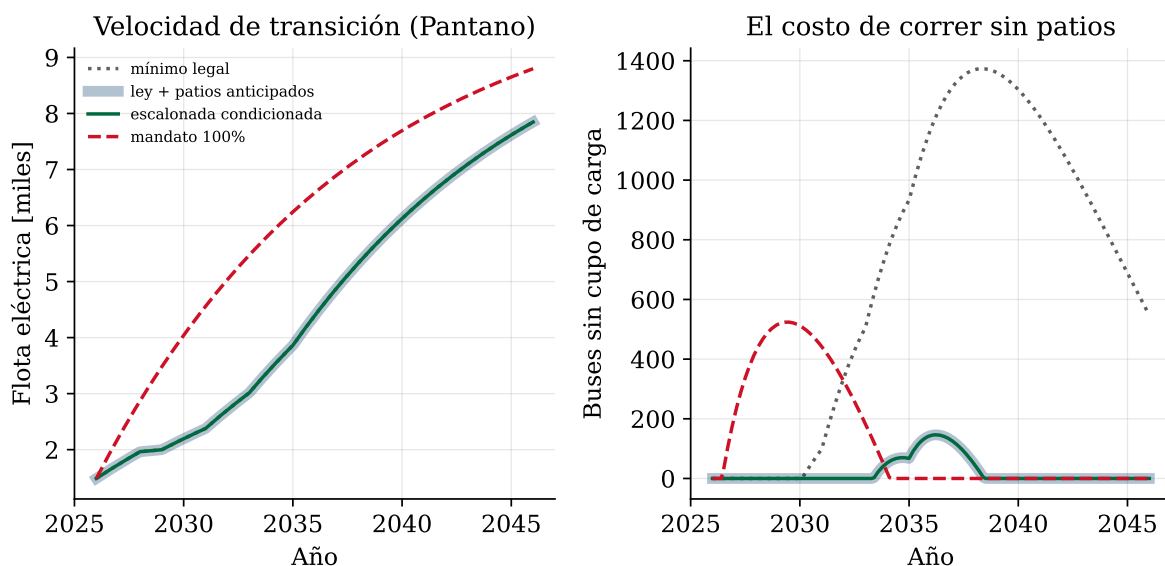


Figura 5: Las cuatro estrategias en el mundo Pantano: velocidad de transición y buses sin cupo. La escalonada coincide aquí con «ley + patios anticipados» (curva ancha). Script: `codigo/fig_c_dinamica.py`.

(sección 3). Por ello el *orden* de la electrificación es una decisión de justicia en el sentido de Sovacool et al. (2017): dos sendas con igual costo total difieren en quién deja de respirar diésel primero. La evidencia obliga, sin embargo, a dimensionar el cobeneficio con honestidad. En 2023 el SITP aportó el 1,4 % de las emisiones de PM2.5 de Bogotá, mientras que el polvo resuspendido por el tránsito aportó cerca del 40 % y las fuentes móviles el 28 %, con el transporte de carga como principal responsable dentro de ellas (Alcaldía Mayor de Bogotá 2025). En 2020 el SITP emitía 123 toneladas anuales de PM2.5 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2022). Electrificar buses mejora el aire de los corredores, pero la calidad del aire del suroccidente depende más de pavimentar vías y de renovar la flota de carga. Nuestros indicadores observables son la concentración media de PM2.5 en las estaciones del suroccidente y la edad media de la flota por localidad, publicados juntos cada semestre.

Cómo valoramos la salud, y por qué la cifra es discutible. El DNP estimó que la contaminación del aire urbano causó 3 219 muertes en Bogotá en 2015, con un costo de COP 4,2 billones, equivalente al 2,5 % del PIB de la ciudad (Observatorio Ambiental de Bogotá 2017); la publicación técnica posterior valora la mortalidad en la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente en COP 3,28 billones con el valor estadístico de la vida (Vargas Rodríguez et al. 2018). Repartimos ese costo según la participación del SITP en las emisiones, que fue del 1,4 % en 2023 y del 6,8 % en el inventario de 2020 (123 de 1 798 toneladas), y lo dividimos entre los 9 016 buses de combustión. El resultado va de 1,9 a 11,6 miles de dólares por bus-año, y adoptamos 6 como valor central. El método supone respuesta lineal y la misma toxicidad y exposición por tonelada que el promedio urbano. Las emisiones de escape de un bus ocurren cerca de paraderos y corredores densos, donde la exposición puede superar el promedio, y el intervalo de confianza del DNP para las muertes nacionales va de 3 100 a 12 300 casos. Por eso la prueba de estrés llega hasta 22 miles de dólares por bus-año, el valor que usaba la versión anterior de este informe. La valoración depende de la metodología (valor estadístico de la vida o capital humano, año base, tasa de cambio), y esa elección corresponde a la ciudad.

Transición justa del trabajo. La flota de combustión sostiene una cadena de mecánica tradicional que la eléctrica replica solo en parte, y a cambio crea oficios de alta tensión, gestión

de carga y diagnóstico electrónico. El riesgo principal está en el desajuste de calificaciones y en su reparto por edad, ya que la operación y los 24 366 puestos de conducción se mantienen. Proponemos dos indicadores: cupos de recualificación certificada por año frente a técnicos activos, y cláusulas de transición en los contratos de concesión. La dimensión de reconocimiento también aplica: los conductores saben dónde falla la carga y qué rutas castigan la autonomía, y los pilotos que los incorporaron como fuente técnica reportaron menos fallas tempranas [POR VERIFICAR].

La flota como demanda eléctrica que puede ser activo. La electrificación completa añadiría entre 1,9 y 2,9 GWh diarios al sistema de distribución, unos 0,68 TWh al año, cerca del 1 % de una demanda nacional del orden de 80 TWh (XM 2024). La estructura temporal importa más que el total: la carga de una flota de buses es programable y ocurre de noche, cuando los buses están en el patio y la demanda está en su valle. Bien gestionada, la flota mejora el factor de carga del distribuidor; con cargas de oportunidad en hora pico hace lo contrario. De ahí dos consecuencias de diseño. Los convenios de conexión de la recomendación 3 deben incluir tarifas horarias que remuneren el valle y gestión de carga por patio, y la ciudad debe negociar como uno de los mayores consumidores del distribuidor. Nuestro modelo usa la tarifa regulada de Enel (COP 864/kWh); un contrato en el mercado no regulado podría reducir ese costo, y la prueba de estrés con energía un 25 % más barata muestra que la recomendación se mantiene. En el largo plazo, la misma flota es candidata a prestar servicios de flexibilidad a la red, un activo que el ejemplo B del curso valoraría.

Gobernanza: el patio como recurso compartido y el contrato como regla. Con los principios de Ostrom (1990), el cuello del caso es un problema de límites y de congruencia entre reglas. El patio eléctrico queda en la frontera entre dos regulaciones (transporte y energía) y dos calendarios (la licitación y el plan de inversiones del distribuidor), sin un responsable único del plazo total. Recomendamos adjudicar flota, patio y conexión como una unidad, con el distribuidor dentro del cronograma mediante un convenio con hitos públicos; cada nivel decide lo suyo y el acople queda gobernado. La revisión reglamentada de 2028 cumple además una función de economía política: es un compromiso creíble frente a los fabricantes (compras grandes pero condicionadas) y frente a la ciudadanía, porque la meta queda en la norma y no depende del alcalde de turno. Por último, el mundo *Diésel barato* de nuestro análisis supone un ACPM un 25 % más barato, cerca de COP 8 500 por galón, lo que implicaría volver a subsidiarlo; ese costo fiscal queda fuera de la métrica y resta verosimilitud a ese mundo.

6. Recomendaciones estratégicas

6.1. Incertidumbres, escenarios y estrategias

Siguiendo el enfoque de decisión bajo incertidumbre profunda (Marchau et al. 2019), cruzamos las dos incertidumbres que más pesan. La primera es la **brecha de costo total** entre el bus eléctrico y el de combustión: en los mundos favorables el diésel cuesta un 15 % más que hoy y el capex eléctrico es el de GIZ (345 kUSD); en los desfavorables el diésel cuesta un 25 % menos y el capex eléctrico un 25 % más (431 kUSD). La segunda es la **capacidad de coordinación** entre patios y red, representada por el retardo efectivo de los cupos (1,5 años si es fluida y 4 si se trava). El cruce define cuatro mundos: *Viento de cola*, *Cuesta arriba* (costos favorables y coordinación trabada), *Diésel barato* (costos desfavorables y coordinación fluida) y *Pantano*. Las cuatro estrategias son las descritas en la sección 4.



Figura 6: Costo social anual medio 2026–2045 y arrepentimiento por estrategia y mundo, con el costo en salud central (6 kUSD/bus-año). Script: `codigo/fig_c_analisis.py`.

6.2. La tabla de robustez y su lectura

La [figura 6](#) resume la métrica, que suma capital anualizado de flota y patios, operación, salud y sobre costo de descoordinación. Las diferencias entre estrategias son del orden del 1 al 2 % del costo total, porque la flota se paga en cualquier mundo, pero equivalen a decenas de millones de dólares anuales, y el orden cambia con el mundo.

El **mínimo legal** gana solo en *Diésel barato* y pierde 20,8 millones anuales en *Cuesta arriba*, donde la ley obliga a comprar buses eléctricos que llegan antes que sus patios. **Ley más patios anticipados** elimina casi todo ese costo de descoordinación (su arrepentimiento es nulo en *Pantano*), pero en los mundos favorables se queda corta en velocidad y arrepiente 9,6 millones. El **mandato 100 %** gana los dos mundos favorables por unos 3 millones, y pierde 16 a 17 millones en los desfavorables, donde paga capex eléctrico caro durante una década sin que la brecha operativa lo compense. La **escalonada condicionada** nunca queda lejos del mejor: su arrepentimiento máximo es de 3,3 millones anuales. Maximin y minimax regret coinciden en ella. La razón estructural es que combina la palanca que protege en los mundos trabados (patios anticipados) con una opción de

acelerar que solo se ejerce cuando las señales la justifican, lo que convierte el plan adaptativo en regla de compras.

Una lectura adicional corrige nuestro propio informe anterior. En esa versión, la estrategia escalonada imponía un mandato del 50 % desde 2026. Con los datos actualizados y la ley como piso, ese mandato inicial añade costo en los mundos desfavorables sin mejorar los favorables; el valor de la escalonada viene de los patios anticipados y de la revisión condicionada.

6.3. Sensibilidad y prueba de estrés de la métrica

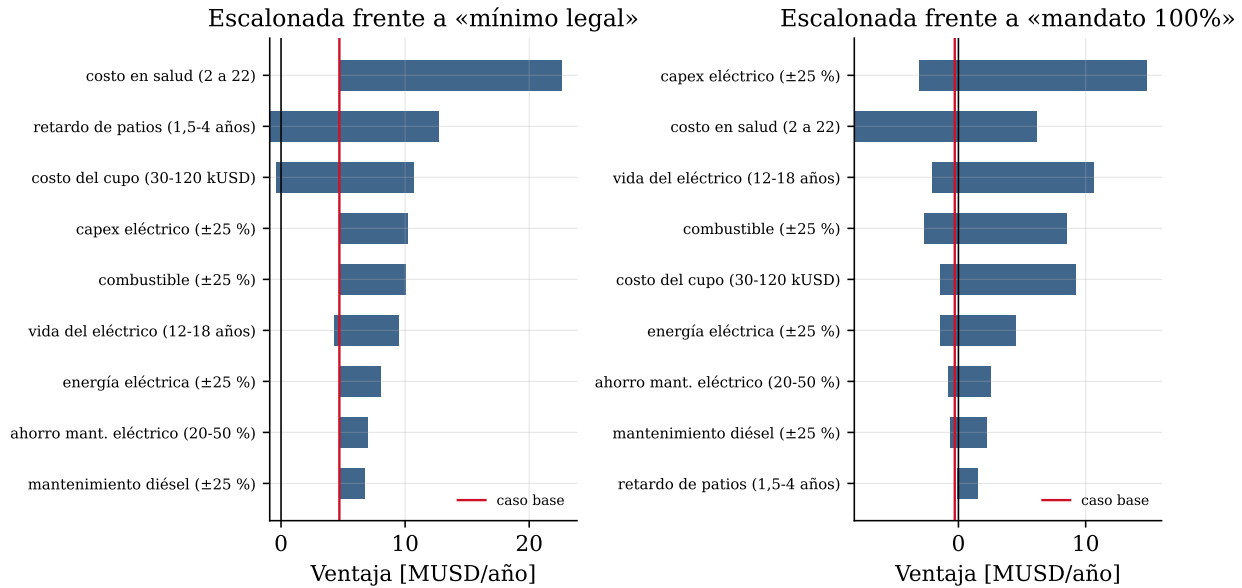


Figura 7: Tornado de la ventaja de la escalonada condicionada frente al mínimo legal (izquierda) y frente al mandato 100 % (derecha), en el mundo central (diésel al precio actual, capex eléctrico de 388 kUSD, retardo de patios de 2,5 años). Una barra que cruza el cero señala un parámetro capaz de cambiar la recomendación. Script: `codigo/fig_c_analisis.py`.

La figura 7 mide la sensibilidad de la decisión y deja de lado el nivel del costo, porque los costos independientes de la tecnología dominarían cualquier tornado del costo total sin afectar la elección. Frente al mínimo legal, la ventaja central es de 4,7 millones anuales y solo se anula si los patios se entregan en año y medio o si cada cupo cuesta 120 miles de dólares; el retardo de patios y el costo del cupo son, por tanto, las condiciones de validez de la recomendación 1. Frente al mandato total, las dos estrategias empatan en el mundo central (0,3 millones a favor del mandato), y el signo lo deciden el capex eléctrico, el costo en salud, la vida del bus eléctrico, el precio del combustible y el costo del cupo. El mantenimiento, que dominaba el tornado de la versión anterior porque su valor no distinguía mantenimiento de costos fijos, ocupa ahora un lugar menor.

La tabla 2 repite la tabla de robustez completa con cada supuesto discutible llevado a un extremo. La recomendación resiste la vida útil de doce años para el bus eléctrico, la energía un 25 % más barata, un ahorro de mantenimiento de solo el 20 % y un cupo que cueste el doble. El supuesto que la cambia es el costo en salud. Entre 2 y 11 miles de dólares por bus-año, es decir, en todo el rango documentado, la escalonada gana por ambos criterios. Hacia 13 miles de dólares por bus-año el minimax regret pasa al mandato total, y hacia 16 también el maximin. En la versión anterior de este informe el valor de la salud decidía la estrategia en todo su rango; con la ley como piso y los datos

Tabla 2: Prueba de estrés: estrategia ganadora por maximin y por minimax regret sobre la tabla completa de cuatro mundos, y arrepentimiento máximo de cada estrategia. Generada por `codigo/fig_c_analisis.py`.

Prueba	Maximin	Minimax	Arrepentimiento máximo [MUSD/año]			
			legal	ley+patios	escalonada	mandato
Caso central	escalonada	escalonada	20,8	9,6	3,3	17,0
Costo en salud 2 kUSD/bus-año	escalonada	escalonada	15,7	4,4	1,5	23,4
Costo en salud 11 kUSD/bus-año	escalonada	escalonada	27,2	16,0	5,4	8,9
Costo en salud 16 kUSD/bus-año	mandato	mandato	33,7	22,4	7,6	0,8
Costo en salud 22 kUSD/bus-año	mandato	mandato	41,4	30,1	10,3	0,0
Vida del eléctrico 12 años	escalonada	escalonada	13,9	2,7	1,4	29,7
Energía en mercado no regulado (−25 %)	escalonada	escalonada	19,9	8,4	2,9	12,2
Ahorro de mantenimiento eléctrico 20 %	escalonada	escalonada	19,7	8,6	2,9	19,8
Costo del cupo 120 kUSD	escalonada	escalonada	9,8	6,5	6,4	31,6

actualizados, la decide solo si la ciudad adopta una valoración de más del doble del valor central. Esa frontera es la cifra que el estudio epidemiológico por corredor debe confirmar o descartar antes de la revisión de 2028.

6.4. Recomendaciones priorizadas

1. **Patios planeados con dos años de compras por delante, desde las licitaciones de 2026.** Ningún lote de buses sin su patio y su convenio de conexión. *Condición de validez:* retardo efectivo de patios superior a unos dos años y costo por cupo inferior a unos 100 kUSD. *Señal:* el plazo real de entrega de los patios de los 711 buses zonales de 2026–2027; si resulta inferior a 18 meses, la anticipación puede reducirse a un año.
2. **Revisión reglamentada en 2028, con escalón al 100 %.** La norma debe fijar desde hoy las dos señales, (a) brecha operativa observada (energía y mantenimiento reportados por los operadores) más el valor de salud adoptado, frente al sobrecosto anual de capital del bus eléctrico, y (b) cupos entregados o contratados de al menos el 90 % de la meta, además de la autoridad que decide y la fecha de publicación. *Condición de validez:* la Ley 1964 sigue vigente como piso.
3. **Convenio flota-patio-red con el distribuidor.** Hitos públicos de refuerzos de red, tarifas horarias que remuneren la carga nocturna y prioridad para los nodos de Portal Sur y Portal Américas, donde coinciden topología y exposición. *Señal:* porcentaje de hitos de conexión cumplidos a tiempo, publicado cada trimestre.
4. **Estudio de carga de enfermedad por corredor antes de 2028.** Debe convertir el costo en salud en dato local. *Regla de decisión:* si el valor por bus supera unos 13 kUSD/bus-año, conviene adelantar el mandato total sin esperar la revisión.
5. **Compartir el riesgo de aprendizaje y financiar la transición laboral.** Contratos que remuneren disponibilidad, un panel público de fallas y autonomía por proveedor, y un programa de recualificación de técnicos y conductores incluido en el costo del paquete, porque la disponibilidad de la flota depende de él.
6. **Mantener el piso legal como contingencia.** Si durante dos revisiones consecutivas la brecha operativa más el valor de salud queda por debajo del sobrecosto de capital, la ciudad

permanece en el cronograma de la ley con patios anticipados y evita el sobrepago que el mandato total implicaría en ese mundo.

7. Limitaciones y horizonte futuro

Declaramos seis límites con su consecuencia y, cuando es posible, el sentido del sesgo.

(1) *El costo en salud por bus es la cifra más frágil.* Reparte de forma lineal una valoración de 2015 según una participación en emisiones que cambió de metodología entre los inventarios de 2020 y 2023, y supone la exposición urbana promedio. Si la exposición cerca de los corredores es mayor, el valor verdadero está por encima del central y el sesgo favorece a las estrategias lentas; la prueba de estrés muestra que la recomendación cambia hacia 13 kUSD/bus-año.

(2) *Los retiros siguen un retardo de primer orden.* El modelo reparte en el tiempo una ola de reposición que en la realidad se concentra entre 2026 y 2030 (5 168 buses de modelo 2015 o anteriores) y deja una cola de buses de combustión que nunca termina de retirarse. Ese sesgo subestima el lock-in de las próximas licitaciones y, con él, el valor de anticipar patios y de adelantar el escalón; un modelo con cohortes de edad es la primera mejora pendiente.

(3) *La flota es un bus promedio.* Los biarticulados consumen más que el promedio de 18 m que usamos, y el 20 % de la flota que opera con gas natural emite menos material particulado y paga menos combustible que el diésel con que la parametrizamos. Esto último sobrestima la brecha a favor del eléctrico en esa fracción; la licitación real debe desagregar por tipología y combustible.

(4) *Varios costos siguen sin fuente local.* El mantenimiento usa la referencia de Santiago; el costo del cupo (60 kUSD) carece de fuente, porque GIZ reporta un cargador de 17 kUSD por cada dos buses y subestaciones de 0,81 a 0,86 millones de dólares, pero no el predio ni la obra civil (LAT Global S.A.S. 2020); el sobrecosto de descoordinación, el costo laboral, el precio futuro de las baterías y la tasa social de descuento también son supuestos. Los capex están en dólares de 2019 y los precios de energía en pesos de 2026; el tornado cubre ese desfase con ± 25 %.

(5) *La red eléctrica y la tarifa quedan fuera del modelo dinámico.* El retardo de patios comprime en un parámetro la gestión de refuerzos del distribuidor, y la tarifa regulada sobrestima el costo de energía de un gran consumidor; ambos sesgos juegan contra el eléctrico.

(6) *El aprendizaje es un stock agregado.* El modelo ignora la heterogeneidad entre los 29 concesionarios y la pérdida de conocimiento si un operador sale del sistema.

El siguiente estudio, en una frase: desagregar la flota por cohorte de edad, tipología y corredor, con carga de enfermedad local y plan nodal de refuerzos, para convertir la regla de reposición en pliego de licitación.

Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá (26 de ago. de 2022). *El SITP redujo sus emisiones de material particulado de 10 micras en un 37 %*. Resultados del inventario de emisiones 2020 (Secretaría Distrital de Ambiente). URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/gran-reduccion-de-emisiones-de-material-particulado-del-sitp-en-37> (visitado 13-09-2026).
- (28 de oct. de 2025). *Polvo de las vías y transporte de carga, mayor causa de contaminación del aire en Bogotá*. Resultados del Inventario de Emisiones de Bogotá 2023 (Secretaría Distrital de Ambiente). URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/polvo-vias-y-transporte-de-carga-causa-del-aire-contaminado-en-bogota> (visitado 13-09-2026).

- Alcaldía Mayor de Bogotá (27 de mar. de 2026). *711 nuevos buses eléctricos de TransMilenio llegan a Bogotá en 2026*. URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/711-nuevos-buses-electricos-de-transmilenio-llegan-bogota-en-2026> (visitado 13-09-2026).
- Congreso de Colombia (11 de jul. de 2019). *Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones*. Artículo 8, parágrafo 3: cronograma de porcentajes mínimos de vehículos eléctricos o de cero emisiones en las flotas de los sistemas de transporte masivo. Bogotá. URL: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1964_2019.html (visitado 13-09-2026).
- El Colombiano (1 de ene. de 2026). *Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad*. Precios de referencia publicados por la CREG. URL: <https://www.elcolombiano.com/negocios/sube-precio-gasolina-acpm-colombia-enero-2026-valores-por-ciudad-creg-NI32189253> (visitado 13-09-2026).
- Galarza, Sebastián (2020). *From pilots to scale: Lessons from electric bus deployments in Santiago de Chile*. Nota 8: costo de mantenimiento del bus diésel cercano a USD 0,27/km, estimación de Metbus. ZEBRA (C40 Cities e ICCT) e International Energy Agency. URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf> (visitado 13-09-2026).
- LAT Global S.A.S. (jul. de 2020). *Evaluación económico-financiera de buses eléctricos en Colombia. Extracto*. Tablas 2 (operación), 6 (precios de buses, USD de 2019), 7 (mantenimiento), 8–9 (infraestructura de carga) y 14 (rendimientos). Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), proyecto TRANSfer. URL: https://changing-transport.org/wp-content/uploads/202007_Economic-and-financial-report_ExtractESP.pdf (visitado 13-09-2026).
- Marchau, Vincent A. W. J. et al., eds. (2019). *Decision Making under Deep Uncertainty: From Theory to Practice*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-05251-5. DOI: 10.1007/978-3-030-05252-2.
- Observatorio Ambiental de Bogotá (8 de mayo de 2017). *Enfermedades relacionadas a daños ambientales cuestan \$20,7 billones*. Reproduce el comunicado del DNP sobre los costos en salud de la degradación ambiental en 2015. URL: <https://oab.ambientebogota.gov.co/enfermedades-relacionadas-a-danos-ambientales-cuestan-207-billones/> (visitado 13-09-2026).
- OPS Colombia (30 de ago. de 2026). *Tarifas de energía eléctrica por operador en Colombia (2026)*. Fuente secundaria: costo unitario de Enel-Codensa en agosto de 2026. URL: <https://www.opscolombia.com/tarifas-energia> (visitado 13-09-2026).
- Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rebouças, Ana Beatriz y André Cieplinski (ago. de 2024). *Quantifying avoided greenhouse gas emissions by e-buses in Latin America: A simplified life-cycle assessment methodology*. Working Paper ID 118. Metodología de la plataforma E-BUS RADAR; tablas 3 y 4. International Council on Clean Transportation. URL: https://theicct.org/wp-content/uploads/2024/08/ID-118-%E2%80%93-E-bus-radar_final2.pdf (visitado 13-09-2026).
- Revista Colectibondi (17 de ago. de 2026). *Gigantes eléctricos de 27 metros: BYD fabricará 269 buses para la nueva expansión de TransMilenio*. Fuente secundaria: 157 articulados y 112 biarticulados para la fase VI, contrato a 15 años. URL: <https://revistacolectibondi.com.ar/2026/08/17/gigantes-electricos-de-27-metros-byd-fabricara-269-buses-para-la-nueva-expansion-de-transmilenio/> (visitado 13-09-2026).
- Secretaría Distrital de Ambiente (10 de feb. de 2026). *Resumen del informe anual de calidad del aire de Bogotá 2024. Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)*. Informe Técnico 00338. Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente. URL: <http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/2026IE21567%20Resumen%20informe%20anual%202024.pdf> (visitado 13-09-2026).

- Sovacool, Benjamin K. et al. (2017). «New Frontiers and Conceptual Frameworks for Energy Justice». En: *Energy Policy* 105, págs. 677-691. DOI: [10.1016/j.enpol.2017.03.005](https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005).
- Superintendencia Financiera de Colombia (2026). *Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) histórica*. Conjunto 32sa-8pi3; promedios de días calendario: 4071,35 COP/USD (2024) y 4052,71 COP/USD (2025). Datos Abiertos Colombia. URL: <https://www.datos.gov.co/d/32sa-8pi3> (visitado 13-09-2026).
- TRANSMILENIO S.A. (mar. de 2026). *TransMilenio en Cifras. Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), diciembre 2025*. Informe 97 (trimestre IV de 2025). Flota vinculada por componente y tipología, combustible, kilómetros recorridos y conductores operativos. Bogotá: TRANSMILENIO S.A. URL: <https://www.transmilenio.gov.co/files/019db6f0-f2ce-7107-ba17-ec1319d34424/019db6fb-16c8-724b-b95e-ef794ad615de/Estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-SITP-diciembre-2025.pdf> (visitado 13-09-2026).
- Vargas Rodríguez, Ana María et al. (2018). *Valoración económica de la degradación ambiental en Colombia 2015*. Sección 4.1: mortalidad por contaminación del aire urbano valorada con el valor estadístico de la vida; figura 6, jurisdicción de la SDA. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. URL: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Valoraci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20la%20degradaci%C3%B3n%20ambiental.pdf> (visitado 13-09-2026).
- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. (2024). *Reporte Integral de Sostenibilidad, Operación y Mercado 2023*. Capítulo «Informe de Operación y Mercado», pp. 94 y ss. Medellín: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. URL: <https://www.xm.com.co/reporte-integral-de-sostenibilidad-operacion-y-mercado-2023> (visitado 13-09-2026).

A. Reproducibilidad

Todo se regenera desde `ejemplos/C-buses-electricos-bogota/codigo/.datos_caso.py` deriva los parámetros de las fuentes y los imprime; `modelo_buses.py` contiene el modelo, la métrica y la tabla de robustez, e imprime también la prueba de estrés del costo en salud; `fig_c_dinamica.py` y `fig_c_analisis.py` generan las figuras y la tabla de estrés. El código requiere Python $\geq 3,10$ y el módulo `mise_sd` del curso. Los diagramas causal y de Forrester son TikZ de este documento.